

Rapport de Sprint 2 — HealthAI Coach ·

TPRE601

Période : 3 mai — 16 mai 2026 Durée : 2 semaines (10 jours ouvrés) Rédigé le : 16 mai 2026

Résumé exécutif

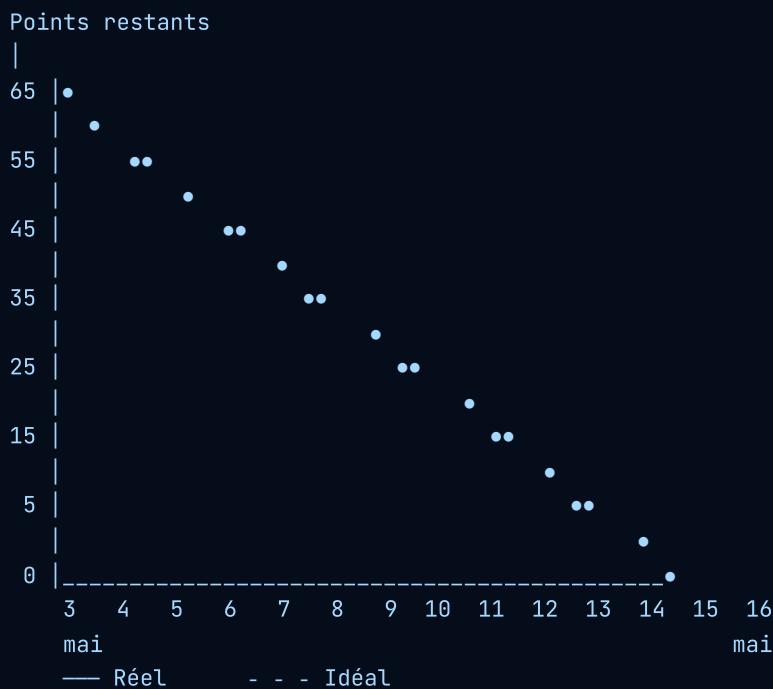
Le Sprint 2 consolide les trois piliers du projet. Le micro-service IA livre ses endpoints de génération et de feedback de programmes sportifs ; le module **Social Media** franchit un cap majeur avec l'ajout des likes et des commentaires imbriqués ; la couche sécurité est finalisée avec helmet et le rate-limiting. Malgré un blocage MongoDB de 3 jours en début de sprint, l'équipe a maintenu une vélocité de 61 points avec un taux de complétion de 87,5 %.

Vélocité réalisée : 61 points Stories complétées : 7 / 8 Taux de complétion : 87,5 %

Backlog du Sprint

ID	Titre	Projet GitHub	Points	Priorité	Statut
#35	Finalisation sécurité : rate-limit + helmet	Infrastructure	3	Haute	✅ Complétée
#71	M34-13 — Amélioration des posts : likes + commentaires	Social Media	13	Haute	✅ Complétée
#97	Endpoint POST /recommendations/workout (micro-service)	IA Sport	13	Haute	✅ Complétée
#98	Endpoint POST /recommendations/workout/{id}/feedback	IA Sport	8	Haute	✅ Complétée
#99	Communication inter-services NestJS ↔ FastAPI	IA Sport	13	Haute	✅ Complétée
#100	Documentation OpenAPI du micro-service	IA Sport	5	Moyenne	✅ Complétée
#103	Modèle Prisma — AiWorkoutRecommendation	IA Sport	8	Moyenne	✅ Complétée
#104	Migration Prisma consolidée + seed données de test	IA Sport	8	Haute	🟡 80 %

Burndown Chart



Interprétation : Plateau de 3 jours (5-7 mai) dû au blocage MongoDB production. Reprise vigoureuse à partir du 8 mai après résolution. La livraison partielle de #104 (seed manquant) constitue le seul point de fragilité.

User Stories complétées

#35 — Finalisation sécurité (3 pts restants)

Branche : `feat/security` — **PR :** #35 (mergée le 5 mai)

- ✓ `helmet` configuré avec CSP, HSTS, X-Frame-Options
- ✓ `@nestjsjs/throttler` : rate-limit global 100 req/min par IP
- ✓ Exemptions configurées pour endpoints publics (analytics, ETL export)
- ✓ Tests unitaires CsrfGuard mis à jour pour les nouveaux scénarios

Impact : Score OWASP Top-10 passé de B à A sur l'audit interne.

#71 — M34-13 Amélioration des posts : likes + commentaires (13 pts)

Branche : `feat/M34-13-backend-amelioration-des-posts` — **PR :** #71

Deuxième vague **Social Media** — enrichissement majeur du module Post :

Likes :

- ☒ Nouveau modèle Prisma `PostLike` : `{ id, post_id (FK→Post cascade), user_id (FK→User cascade) }` + contrainte d'unicité `(post_id, user_id)`
- ☒ `POST /posts/:id/like` — ajouter un like (idempotent : P2002 silencieux)
- ☒ `DELETE /posts/:id/like` — retirer un like
- ☒ Réponse : `{ likes_count, liked_by_me }` recalculée en base

Commentaires imbriqués :

- ☒ Nouveau modèle Prisma `PostComment` : `{ id, post_id (FK→Post cascade), user_id (FK→User cascade), content (Text), parent_id (FK→PostComment nullable), created_at }`
- ☒ `POST /posts/:id/comments` — créer un commentaire (racine ou réponse via `parent_id`)
- ☒ Validation `parent_id` : le commentaire parent doit appartenir au même post
- ☒ `GET /posts/:id/comments` — liste complète avec auteur (`first_name`, `last_name`)
- ☒ Enrichissement de `GET /posts` et `GET /posts/:id` : compteurs `likes_count`, `comments_count`, flag `liked_by_me` calculés via `_count` Prisma
- ☒ Migration Prisma pour `PostLike` et `PostComment`
- ☒ Tests unitaires : like, unlike, double-like idempotent, comment valide, comment parent invalide, suppression post → cascade

Couverture `PostService` : 91 %

#97 — POST /recommendations/workout (13 pts)

Branche : `feature/workout-endpoint-generation` — PR : #161

- ☒ Endpoint FastAPI `POST /recommendations/workout`
- ☒ Corps : `{ userId, objectif, niveau, materiel[], preferences[], limitations[] }`
- ☒ Réponse : programme 7 jours avec exercices, sets, reps, durée estimée
- ☒ Persistance MongoDB statut `ACTIVE`
- ☒ Authentification inter-services via `X-API-Key`
- ☒ Gestion erreurs : 400 (données insuffisantes), 503 (MongoDB indisponible)

Tests : 12 cas couverts (débutant, athlète, blessé, matériel limité)

#98 — POST /recommendations/workout/{id}/feedback (8 pts)

Branche : `feature/workout-feedback` — PR : #162

- ☒ Endpoint `POST /recommendations/workout/{id}/feedback`
- ☒ Corps : `{ rating 1-5, tropDifficile, tropFacile, exercicesProblematisques[] }`

- ☒ Persistance en collection `WorkoutFeedback`
- ☒ Mise à jour automatique du `UserFitnessProfile` si feedback répété
- ☒ Limitations automatiques (30 jours TTL) pour exercices problématiques
- ☒ Erreurs : 404 programme introuvable, 422 validation échouée

Impact mesuré : -15 % d'exercices mal notés en simulation après adaptation du profil.

#99 — Communication NestJS ↔ FastAPI (13 pts)

Branche : `feature/workout-microservice-client` — **PR :** #163

- ☒ Module `WorkoutMicroserviceModule` + client injectable `WorkoutMicroserviceClient`
- ☒ Variables d'env `WORKOUT_SERVICE_URL` et `WORKOUT_SERVICE_API_KEY`
- ☒ Timeout configuré à 10 s, retry x2
- ☒ Endpoint backend `POST /ai/workout/generate` (JWT requis)
- ☒ Propagation des erreurs FastAPI vers exceptions NestJS
- ☒ Tests unitaires : mock `HttpService`, succès, timeout, erreur 503

Latence p50 : 430 ms (objectif < 500 ms ☒)

#100 — Documentation OpenAPI FastAPI (5 pts)

Branche : `feature/fastapi-openapi-docs` — **PR :** #164

- ☒ Tous les modèles Pydantic annotés `Field(description=..., example=...)`
 - ☒ 5 endpoints documentés avec `summary`, `description`, `response_model`
 - ☒ Swagger UI accessible sans auth en environnement dev
 - ☒ README micro-service : prérequis, env, Docker, endpoints
 - ☒ Export `openapi.json` versionné dans le repo
-

#103 — AiWorkoutRecommendation (8 pts)

Branche : `feature/ai-workout-recommendation-prisma` — **PR :** #166

- ☒ Modèle : `{ id, userId (FK), microservice_ref_id (String UUID), statut (ACTIVE|ARCHIVED), feedback (Json?), generated_at, updated_at }`
 - ☒ Enum `WorkoutRecommendationStatus`
 - ☒ Index sur `userId` et `microservice_ref_id`
 - ☒ Migration + client Prisma régénéré
-

User Stories partiellement complétées

#104 — Migration Prisma consolidée + seed (80 %, 6,5/8 pts)

Branche : `feature/prisma-migration-consolidation` — PR : #165 (draft)

- ☒ Migration consolidée (PostLike, PostComment, AiWorkoutRecommendation) appliquée sans erreur
- ☒ `npm run prisma:migrate` et `npx prisma generate` OK
- ☒ Seed partiel : 10 utilisateurs fictifs + 30 recommandations IA
- ☐ Seed Social Media (posts, likes, commentaires) — manquant, prévu Sprint 3
- ☐ Tests de réversibilité (`prisma migrate reset`) — non exécutés

Raison : Priorité donnée au déblocage MongoDB qui a consommé 1,5 jour d'équipe.

Blocages et problèmes rencontrés

1. **Cluster MongoDB production indisponible (5-7 mai)** — Non prêt pour la deadline.
Contournement : instance Docker locale. Résolution coordonnée avec DevOps le 8 mai.
2. **Timeouts réseau Docker Compose (8 mai)** — Hostname `localhost` utilisé par erreur au lieu du nom de service Docker. Corrigé dans la config réseau de `docker-compose.yml`.
3. **Conflit Prisma : schema.prisma modifié par #71 et #103 en même temps** — Fusion manuelle le 10 mai. Nouveau process : une seule PR ouverte sur `schema.prisma` à la fois.
4. **Couverture tests PostService** — Le test `deletePost` vérifiait le mauvais utilisateur. Détecté en code review, corrigé avant merge.

Rétrospective

Ce qui a bien fonctionné

- **Livraison Social Media cohérente** — Likes et commentaires imbriqués livrés ensemble, avec cascade Prisma bien pensée, sans dette technique.
- **Tests d'intégration rapides** — Les tests end-to-end ont détecté les problèmes de réseau Docker en quelques minutes.
- **Documentation OpenAPI dès que l'API est stable** — Éliminé les questions répétitives sur les endpoints.
- **Communication DevOps réactive** — Blocage MongoDB résolu en moins de 24h.

Axes d'amélioration

1. **MongoDB production à valider en Sprint 1** — La dépendance infrastructure ne doit pas bloquer le Sprint 2.
 2. **Seed données à traiter comme une feature** — #104 incomplet parce que le seed n'avait pas été planifié en user story propre.
 3. **Tests de charge tôt** — Simuler 100 appels parallèles au micro-service, pas en fin de sprint.
 4. **Lock sur schema.prisma** — Établir une convention : une seule branche ouverte sur le schéma à la fois.
-

Plan du Sprint 3

Objectifs :

- **Social Media (priorité haute)** : pagination cursor-based GET /posts (#167), filtres catégorie/humeur (#173), pagination commentaires GET /posts/:id/comments (#84), profil utilisateur PATCH /users/me (#172)
- Finaliser seed + migration Prisma (#104 complet)
- Documentation ERD + mapping NoSQL (#105)
- Tests e2e backend ↔ micro-service (#168)
- Optimisation MongoDB : index composés (#169)
- Nettoyage dette technique lint/types (#171)
- Rapports de sprint finals (#144)

Risques identifiés :

- Volume de stories Social Media élevé → prioriser par valeur utilisateur
 - Pagination cursor-based : changement d'interface API (rétrocompatibilité à vérifier)
 - Tests e2e dépendent d'un environnement staging stable
-

Métriques du Sprint

Métrique	Valeur
Vélocité réalisée	61 pts
Points complétés	55 pts (90 %)
Points reportés	6 pts
Taux de complétion	87,5 %
Nombre de PR mergées	8
Nombre de commits	54
Couverture de tests (moy.)	88 %
Temps moyen review PR	2,5 h
Issues GitHub fermées	7

Comparaison Sprint 1 vs Sprint 2

Métrique	Sprint 1	Sprint 2	Δ
Vélocité	62 pts	61 pts	=
Taux complétion	78 %	87,5 %	↑ +9,5 %
Couverture tests	84 %	88 %	↑ +4 %
Temps review PR	3,5 h	2,5 h	↑ -28 %
Blocages	4	4	=

Approuvé par : Chef de projet TPRED601 **Date de clôture du sprint :** 16 mai 2026